

CAHIER DES CHARGES

LaafiCare

Plateforme numérique de santé intégrée pour le Burkina Faso

Porteur du projet

Calliste Elie KABORE — Ingénieur en Électronique et Informatique Industrielle

Version 2.0

Document de cadrage — Burkina Faso

Sommaire

I. Présentation et Contexte.....	4
1. Raison d'être du projet.....	4
2. Énoncé du problème.....	4
3. Objectifs qualitatifs.....	5
4. Objectifs quantitatifs.....	5
5. Identification des acteurs.....	6
6. Fondements documentaires du projet.....	7
Entretiens terrain.....	7
Référentiel national.....	7
Retour d'expérience documenté.....	7
Cadre réglementaire.....	7
7. Architecture de la solution — Vue d'ensemble.....	8
II. Périmètre et Besoins Fonctionnels.....	9
1. Périmètre inclus.....	9
Besoins fonctionnels (BF) inclus.....	9
Besoins non fonctionnels (BNF) inclus.....	9
2. Exclusions (hors périmètre V1).....	10
3. Spécifications fonctionnelles détaillées.....	10
BF-01 — Authentification multi-rôles et gestion des comptes.....	10
BF-02 — Dossier patient numérique et NIP.....	11
BF-03 — Gestion des ordonnances et prescriptions.....	12
BF-04 — Gestion du stock pharmacie et délivrance.....	12
BF-05 — Substitution médicamenteuse par DCI.....	13
BF-06 — Géolocalisation des médicaments disponibles.....	13
BF-07 — Gestion des analyses et résultats biologiques.....	14
BF-08 — Suivi prénatal — Module CPN national.....	14
BF-09 — Module Naissance et NIP nouveau-né.....	15
BF-10 — Gestion de l'assurance maladie et remboursements.....	16
BF-11 — Système de notifications.....	16
BF-12 — Référencements inter-structures.....	16
BF-13 — Synchronisation offline-first.....	17
BF-14 — Statistiques et rapports.....	17
BF-15 — Suivi post-opératoire structuré.....	17
4. Besoins Could Have (fiches allégées).....	18
BF-16 — Module IA de traduction médecin-patient.....	18
BF-17 — Partogramme numérique.....	18
5. Exclusions définitives (Won't Have V1).....	18
III. Contraintes Opérationnelles.....	19
1. Confrontation au terrain réel.....	19
1.1. Connectivité réseau instable.....	19
1.2. Instabilité de l'alimentation électrique.....	19
1.3. Compétences numériques hétérogènes du personnel.....	19
1.4. Maturité numérique des patients — un atout confirmé.....	19
1.5. Erreurs humaines à l'enregistrement.....	20
2. Environnement technique.....	20

2.1. Compatibilité.....	20
2.2. Intégration.....	20
2.3. Architecture technique retenue.....	20
3. Contraintes externes.....	21
3.1. Contraintes légales et réglementaires.....	21
3.2. Contraintes ergonomiques.....	21
IV. Besoins Non Fonctionnels.....	22
1. Sécurité.....	22
BNF-01 — Système de sécurité (Must Have).....	22
BNF-05 — Confidentialité renforcée des données sensibles (Must Have).....	22
2. Performance.....	23
BNF-02 — Performance en réseau contraint (Must Have).....	23
3. Disponibilité / Fiabilité.....	23
BNF-03 — Disponibilité et continuité (Must Have).....	23
4. Ergonomie / Accessibilité.....	23
BNF-04 — Accessibilité et simplicité d'usage (Should Have).....	23
5. Compatibilité.....	24
6. Maintenabilité / Évolutivité.....	24
7. Conformité légale.....	24
V. Livrables et Planning.....	26
1. Liste des livrables.....	26
2. Planning.....	26
3. Les 3 jalons Go/No-Go.....	27
Go/No-Go n°1 — Fin de cadrage.....	27
Go/No-Go n°2 — Fin de recette.....	27
Go/No-Go n°3 — Fin de déploiement pilote.....	27
4. Choix de la structure pilote.....	27
VI. Annexes.....	28
1. Glossaire.....	28
2. Matrice de traçabilité.....	29
3. Matrice des risques projet.....	30
4. Critères de recette — validation des exigences Must Have.....	31
5. Rôles et responsabilités du projet.....	31
6. Validation contractuelle.....	32

I. Présentation et Contexte

1. Raison d'être du projet

Le système de santé du Burkina Faso repose sur une pyramide sanitaire à quatre niveaux — CSPS, CMA, CHR, CHU — qui doit prendre en charge une population croissante avec des ressources humaines et matérielles limitées. Cette organisation fonctionne aujourd'hui presque exclusivement sur des supports manuels : registres papier, carnets de santé, formulaires Word et tableurs Excel, y compris pour des fonctions aussi critiques que le dossier médical, le suivi de grossesse ou la gestion de l'assurance maladie.

Les entretiens menés auprès de médecins, biologistes, pharmaciens et patients confirment un même constat : l'information médicale ne circule pas. Un médecin d'une clinique privée de Ouagadougou déclare passer jusqu'à 15 minutes par consultation à reconstituer l'historique d'un patient dont rien n'a été transmis par la structure précédente. Un technologiste biomédical confirme que l'absence d'âge, de sexe ou d'antécédents à la réception d'une demande d'analyse est un problème récurrent. Sur cinq patients interrogés à Ouagadougou, aucun n'est couvert par une assurance maladie, aucun n'a de médecin fixe, et tous décrivent la même expérience : porter leurs documents médicaux dans un sac, les perdre, et recommencer les mêmes examens.

Le projet LaafiCare doit exister maintenant car il s'appuie sur une infrastructure déjà adoptée par la population burkinabè : les cinq patients interrogés possèdent tous un smartphone et utilisent tous le Mobile Money, alors qu'aucun n'a de dossier médical organisé. LaafiCare ne propose pas d'introduire un nouvel usage — il propose de connecter un usage numérique déjà maîtrisé à un besoin de santé non couvert.

2. Énoncé du problème

Le problème constaté peut être formulé de la manière suivante : les patients, médecins, pharmaciens, biologistes, sages-femmes et assureurs du Burkina Faso perdent quotidiennement du temps, des ressources, et dans certains cas la vie de leurs patients, du fait de l'absence d'un système numérique de santé partagé, faute de dossier médical accessible entre structures, de traçabilité des prescriptions et des résultats, et d'un mécanisme de prise en charge par l'assurance maladie rapide et transparent.

Ce problème se manifeste concrètement, d'après les témoignages recueillis sur le terrain :

- Un patient sur cinq interrogés a dû refaire des analyses biologiques déjà payées, ses résultats précédents ayant été perdus entre le laboratoire et lui
- Deux patients sur cinq ont eu une réaction à un médicament qu'ils auraient pu éviter si leur allergie avait été vérifiée et enregistrée
- Un pharmacien confirme que l'enregistrement du patient à l'accueil est le principal facteur d'erreur dans son établissement — devant la validation et l'analyse elles-mêmes
- Un patient a attendu plus d'un an un remboursement d'assurance maladie sans obtenir de réponse
- Un patient rapporte une erreur chirurgicale suivie d'une prescription excessive d'antidouleurs ayant entraîné une dépendance, faute de suivi post-opératoire structuré
- Le carnet officiel de santé de la mère et de l'enfant, bien que normé par le Ministère de la Santé avec un calendrier précis de quatre consultations prénatales obligatoires, reste un document papier que la patiente doit conserver et présenter elle-même à chaque visite, sans alerte automatique en cas de rendez-vous manqué ou de tension artérielle anormale

3. Objectifs qualitatifs

Le projet LaafiCare doit produire les changements qualitatifs suivants :

- Garantir la continuité du dossier médical en dotant chaque patient d'un identifiant unique — le NIP — permettant à tout professionnel de santé autorisé d'accéder instantanément à son historique, ses allergies et ses traitements en cours, quelle que soit la structure visitée
- Sécuriser la chaîne du médicament en reliant la prescription du médecin, la vérification du pharmacien et la délivrance au patient, avec vérification automatique des allergies et proposition de substitution par molécule (DCI) en cas de rupture de stock
- Fiabiliser la chaîne des résultats biologiques en éliminant la transmission papier entre laboratoire, médecin et patient, tout en respectant les protocoles de confidentialité renforcée pour les résultats sensibles
- Numériser le suivi prénatal national en reproduisant fidèlement le calendrier des quatre CPN du Ministère de la Santé, avec alertes automatiques sur les signes de danger et les rendez-vous manqués
- Rendre lisible et rapide l'assurance maladie en automatisant la création des demandes de remboursement dès l'acte médical, sur le modèle validé par l'expérience MUNASEB qui a démontré une réduction du délai de traitement d'un mois à moins de 72 heures
- Garantir l'accès en toute circonstance en permettant à l'application mobile patient de fonctionner hors connexion, dans un contexte où l'électricité et le réseau restent instables, comme le confirment plusieurs professionnels interrogés

4. Objectifs quantitatifs

Les objectifs ci-dessous sont chiffrés et datés selon le cadre SMART. Certains sont directement issus des normes nationales ou de retours d'expérience documentés ; d'autres sont des hypothèses à valider avec les partenaires institutionnels.

Objectif	Indicateur	Cible	Échéance
Réduction du temps de consultation	Temps de reconstitution de l'historique patient	≤ 2 min (vs 15 min actuellement)	6 mois après pilote
Fiabilité des allergies	Taux de vérification allergie avant délivrance	100 %	Dès mise en production
Réduction délai remboursement	Délai moyen de traitement d'un dossier	≤ 72 h (référence MUNASEB)	12 mois après déploiement
Adoption structurelle	Structures sanitaires connectées	50 structures	12 mois après lancement
Enregistrement patients	Patients avec NIP actif	100 000 patients	12 mois après lancement
Suivi prénatal	Taux de complétion des 4 CPN nationales	+20 points vs baseline	12 mois après déploiement
Fiabilité du service	Taux de disponibilité de la	≥ 99 %	Dès mise en

Objectif	Indicateur	Cible	Échéance
	plateforme		production
Performance réseau	Temps de chargement en connexion 3G	≤ 3 secondes	Dès mise en production
Réduction pertes pharmacie	Valeur des médicaments périmés non écoulés	-30 % (réf. 4M FCFA/an constatés)	12 mois après déploiement
Satisfaction professionnels	Taux de satisfaction des utilisateurs pro	≥ 80 %	6 mois après déploiement

5. Identification des acteurs

Les acteurs du projet sont répartis en trois catégories : la Maîtrise d'Ouvrage, la Maîtrise d'Œuvre, et les Utilisateurs opérationnels et finaux, ces derniers ayant été directement consultés lors de la phase de cadrage terrain.

Catégorie	Acteur	Rôle et responsabilité
MOA	Porteur du projet LaafiCare	Fixe les objectifs, valide le passage en production, arbitre les décisions de Go/No-Go à chaque jalon
MOE	Calliste Elie KABORE — Ingénieur Électronique et Informatique Industrielle	Porteur technique du projet, coordination générale, architecture fonctionnelle et développement
Utilisateur final	Patient	Consulte son dossier médical, ses ordonnances, ses résultats et ses droits d'assurance via l'application mobile
Utilisateur opérationnel	Médecin (dont spécialités gynécologue, etc.)	Consulte, diagnostique, prescrit, référence — confirmé comme acteur central via entretien terrain
Utilisateur opérationnel	Infirmier (dont spécialité Sage-femme)	Exécute les prescriptions (prélèvements, soins, administration de médicaments) ; la sage-femme est une spécialité d'Infirmier appliquée au suivi des femmes enceintes : enregistre les mesures de la visite CPN, exécute les traitements prescrits (fer/acide folique, TPI, VAT)
Utilisateur opérationnel	Pharmacien / Préparateur	Vérifie, délivre, gère le stock — confirmé via entretien comme point de contrôle critique des allergies
Utilisateur opérationnel	Biologiste / Technologiste biomédical	Réceptionne, analyse, valide selon un double contrôle technique et biologique
Utilisateur opérationnel	Agent d'assurance maladie	Gère contrats, bénéficiaires et remboursements, sur le modèle validé par l'expérience MUNASEB
Utilisateur opérationnel	Agent d'accueil	Inscription du patient, vérification d'identité, gestion administrative de l'assurance
Utilisateur opérationnel	Major	Délégué des infirmiers et des salles : embauche/licenciement d'un infirmier, gestion des salles (distinct du Major de laboratoire)
Utilisateur	Chef de service	Délégué des médecins, les gère

Catégorie	Acteur	Rôle et responsabilité
opérationnel		
Utilisateur opérationnel	Major de laboratoire	Gère le stock de réactifs, actions proches du Biologiste (rôle distinct du Major hospitalier malgré le nom identique)
Utilisateur opérationnel	Directeur	Pilote l'hôpital dans son ensemble, rapports et pilotage — aucun acte médical (rôle distinct du Major et du Chef de service, qui restent les encadrants opérationnels)
Partenaire financier	Orange Money / Moov Money	Infrastructure de paiement pour cotisations, remboursements et reste à charge
Partenaire télécom	Orange BF / Telecel	Infrastructure SMS de secours pour les notifications
Régulateur	Ministère de la Santé, CNDP, ARCEP	Conformité réglementaire, notamment le respect du carnet national de santé de la mère et de l'enfant

6. Fondements documentaires du projet

L'Aide-soignant (nettoyage du patient, préparation du matériel, alimentation) existe dans l'organisation hospitalière mais ne dispose pas de compte LaafiCare en V1.

Contrairement à une approche purement théorique, LaafiCare a été cadré à partir de quatre sources convergentes :

Entretiens terrain

Sept profils d'acteurs interrogés selon un guide d'entretien structuré : médecin généraliste, biologiste, assistant pharmacien, et cinq patients usagers du système de santé à Ouagadougou. Ces entretiens ont permis d'identifier des besoins non anticipés initialement, notamment la géolocalisation des médicaments disponibles en pharmacie, la substitution automatique par molécule active, et le suivi post-opératoire structuré.

Référentiel national

Le Carnet de Santé de la Mère et de l'Enfant du Ministère de la Santé du Burkina Faso, qui définit le calendrier officiel des quatre consultations prénatales, les paramètres cliniques à recueillir à chaque visite, et les protocoles de suivi néonatal jusqu'à l'âge de 18 ans.

Retour d'expérience documenté

Le rapport de stage portant sur la plateforme de gestion de la Mutuelle Nationale de Santé des Étudiants Burkinabè (MUNASEB), qui démontre qu'une dématérialisation des processus d'adhésion et de remboursement permet de réduire un délai de traitement d'un mois à moins de 72 heures.

Cadre réglementaire

Le Code de la Santé publique burkinabè, le Plan National de Développement Sanitaire 2021-2030, et la Stratégie Nationale de Développement de la Santé 2026-2030, notamment son axe numérique.

7. Architecture de la solution — Vue d'ensemble

LaafiCare repose sur une architecture multi-applications interconnectées consommant une API backend commune en Rust/Axum : l'application mobile patient est développée en Flutter, les applications web professionnelles en Angular, toutes centrées sur le NIP patient comme clé d'interopérabilité.

Application	Plateforme	Utilisateurs cibles	Statut
App Mobile Patient	Flutter (Android/iOS)	Patients	Périmètre V1
App Web Hôpital	Angular	Médecins, sages-femmes, gynécologues	Périmètre V1
App Web Pharmacie	Angular	Pharmaciens, préparateurs	Périmètre V1
App Web Laboratoire	Angular	Biologistes, technologistes	Périmètre V1
App Web Assurance	Angular	Agents d'assurance maladie	Périmètre V1
Module IA Traduction	Assistant vocal	Interaction médecin-patient multilingue	Périmètre V2/V3

Identifiant patient unique (NIP) : format 16 chiffres (dont 1 chiffre de contrôle Luhn), généré à l'inscription et matérialisé par un QR Code scannable dans toutes les structures connectées.

Principe de confidentialité renforcée : conformément aux pratiques observées en laboratoire, certains examens à caractère sensible restent bloqués côté professionnel de santé jusqu'à libération manuelle après entretien avec le patient, quelle que soit la rapidité technique de transmission.

Principe offline-first : l'application mobile patient conserve les données essentielles du dossier en local et les synchronise dès rétablissement de la connexion, en réponse directe aux contraintes de réseau et d'électricité confirmées par l'ensemble des professionnels interrogés.

II. Périmètre et Besoins Fonctionnels

1. Périmètre inclus

Le périmètre de la version 1 (V1) de LaafiCare couvre l'ensemble des besoins classés Must Have et Should Have selon la matrice MoSCoW, établie à partir des entretiens terrain et des référentiels documentaires.

Besoins fonctionnels (BF) inclus

ID	Intitulé	Priorité	Source
BF-01	Authentification multi-rôles et gestion des comptes	Must Have	Cadrage général
BF-02	Dossier patient numérique et NIP	Must Have	Entretiens médecin, patients
BF-03	Gestion des ordonnances et prescriptions	Must Have	Entretiens médecin, pharmacien
BF-04	Gestion du stock pharmacie et délivrance	Must Have	Entretien pharmacien
BF-05	Substitution médicamenteuse par DCI	Must Have	Entretien pharmacien
BF-06	Géolocalisation des médicaments disponibles	Should Have	Entretiens patients (4/5)
BF-07	Gestion des analyses et résultats biologiques	Must Have	Entretien biologiste
BF-08	Suivi prénatal (module CPN national)	Must Have	Carnet Ministère de la Santé
BF-09	Module Naissance et NIP nouveau-né	Must Have	Carnet Ministère de la Santé
BF-10	Gestion de l'assurance maladie et remboursements	Must Have	Référence MUNASEB
BF-11	Système de notifications (push + SMS de secours)	Should Have	Cadrage général
BF-12	Référencements inter-structures	Should Have	Entretien médecin
BF-13	Synchronisation offline-first	Should Have	Entretiens croisés
BF-14	Statistiques et rapports	Should Have	Cadrage général
BF-15	Suivi post-opératoire structuré	Should Have	Entretien patient P5

Besoins non fonctionnels (BNF) inclus

ID	Intitulé	Priorité
BNF-01	Sécurité et contrôle d'accès par rôle	Must Have
BNF-02	Performance en réseau 3G et appareils bas de gamme	Must Have

ID	Intitulé	Priorité
BNF-03	Disponibilité et fiabilité	Must Have
BNF-04	Accessibilité et ergonomie	Should Have
BNF-05	Confidentialité renforcée des données sensibles	Must Have

2. Exclusions (hors périmètre V1)

Sont explicitement exclus de la version 1 (Won't Have) :

- BF-16 Module IA de traduction médecin-patient : la barrière linguistique confirmée en entretien (médecin s'exprimant en français face à un patient mooréphone ou dioulaphone) est un problème réel, mais son traitement nécessite une brique d'intelligence artificielle vocale distincte, reportée en V2/V3.
- BF-17 Partogramme numérique : le suivi du travail à l'accouchement reste sur support papier en V1, conformément à la pratique actuelle ; sa digitalisation est envisagée en V2.
- BF-18 Suivi vaccinal et de croissance de l'enfant (0 à 18 ans) : le carnet national couvre cet aspect au-delà de la période néonatale immédiate ; ce module prolongerait significativement le périmètre et est reporté en V2.
- BF-19 Télémédecine / consultation vidéo : hors périmètre, l'infrastructure réseau ne permettant pas une fiabilité suffisante à ce stade.
- BNF-06 Recommandations personnalisées par intelligence artificielle : aucun algorithme de suggestion médicale basé sur l'historique n'est inclus en V1.

3. Spécifications fonctionnelles détaillées

Conformément à la règle de langage univoque : les exigences Must Have emploient « doit / devra » et les exigences Should Have emploient « devrait ».

BF-01 — Authentification multi-rôles et gestion des comptes

BF-01	MUST HAVE
-------	-----------

Description (QQOQCCP) : Le système doit permettre à tout utilisateur enregistré (patient, médecin, infirmier, pharmacien, biologiste, agent d'accueil, agent d'assurance, major, chef de service, directeur, major de laboratoire, administrateur) de s'authentifier via un identifiant et un mot de passe sécurisé, en moins de 3 secondes, afin de sécuriser l'accès aux données médicales et d'attribuer à chaque utilisateur les droits strictement liés à son rôle.

Règles de gestion :

- Chaque compte est rattaché à un rôle parmi : Patient, Médecin (dont spécialité Gynécologue), Infirmier (dont spécialité Sage-femme), Pharmacien, Biologiste, Agent d'accueil, Agent d'assurance, Major, Chef de service, Directeur, Major de laboratoire, Administrateur. Une même personne (même identité, même téléphone) peut cumuler plusieurs rôles sur des comptes distincts — par exemple un médecin peut aussi

être patient de la plateforme. Le mécanisme de sélection du rôle actif à la connexion lorsqu'une identité porte plusieurs rôles est un point ouvert, à définir lors de l'implémentation des rôles concernés.

- L'accès aux fonctionnalités doit être restreint par rôle — un pharmacien ne doit jamais accéder aux résultats biologiques détaillés, un agent d'assurance ne doit voir que les informations nécessaires à l'instruction d'un dossier
- Après 5 tentatives échouées consécutives, le compte doit être verrouillé pendant 15 minutes
- Un mécanisme de récupération par SMS OTP doit être disponible
- Les mots de passe doivent être stockés hachés (Argon2id), jamais en clair

Critères d'acceptation :

- 95 % des connexions valides aboutissent en moins de 3 secondes
- 100 % des requêtes API vérifient le rôle avant toute réponse (contrôle RBAC)
- Toute tentative d'accès non autorisé retourne un code HTTP 403 et est journalisée

BF-02 — Dossier patient numérique et NIP

BF-02

MUST HAVE

Description (QOQCCP) : Le système doit permettre à tout professionnel de santé autorisé de créer, consulter et mettre à jour le dossier médical numérique d'un patient via son NIP, en moins de 5 secondes, dans n'importe quelle structure connectée, afin d'éliminer le temps de reconstitution de l'historique patient — mesuré à 15 minutes en moyenne lors des entretiens terrain — et de garantir la continuité des soins.

Règles de gestion :

- Chaque patient doit se voir attribuer un NIP unique et immuable au format 16 chiffres (dont 1 chiffre de contrôle Luhn), matérialisé par un QR Code
- Le dossier doit centraliser : informations administratives, antécédents, allergies, consultations, ordonnances, résultats biologiques, vaccinations, suivi prénatal
- Les allergies doivent s'afficher en priorité et en rouge dès l'ouverture du dossier — exigence directement issue des entretiens médecin et pharmacien, où l'absence de cette information a été identifiée comme le facteur de risque le plus critique
- Toute modification doit être tracée : identité du professionnel, date, heure, structure
- La suppression d'un dossier est interdite ; seule une désactivation réversible est autorisée

Critères d'acceptation :

- 100 % des patients disposent d'un NIP unique
- Le dossier complet s'affiche en moins de 5 secondes après scan du QR Code
- Les allergies sont visibles en priorité sur tous les écrans de consultation
- 100 % des modifications sont horodatées et tracées dans le journal d'audit

BF-03 — Gestion des ordonnances et prescriptions

BF-03

MUST HAVE

Description (QQOQCCP) : Le système doit permettre au médecin de créer une ordonnance numérique associée au NIP du patient, et au pharmacien de la consulter et de la traiter via scan du même NIP, en moins de 10 secondes, afin d'éliminer les ordonnances falsifiées ou illisibles — problème confirmé par l'entretien pharmacien comme motif fréquent de renvoi du patient — et de prévenir les interactions avec les allergies connues.

Règles de gestion :

- Chaque ordonnance doit être associée au NIP, à l'identifiant du médecin, et à la structure d'émission
- Le système doit afficher une alerte bloquante si un médicament prescrit entre en conflit avec une allergie enregistrée
- Une ordonnance ne doit être délivrable qu'une seule fois, sauf renouvellement explicite du médecin
- Le pharmacien doit pouvoir contacter le médecin prescripteur directement depuis l'interface en cas de rupture de stock — fonctionnalité répondant à la difficulté de contact décrite en entretien

Critères d'acceptation :

- L'alerte allergie s'affiche en moins de 1 seconde
- 100 % des ordonnances sont associées à un NIP, un médecin et une structure
- 0 % des ordonnances délivrées ne peuvent être re-délivrées sans renouvellement explicite

BF-04 — Gestion du stock pharmacie et délivrance

BF-04

MUST HAVE

Description (QQOQCCP) : Le système doit permettre au pharmacien de gérer en temps réel le stock de médicaments, de recevoir des alertes automatiques de seuil critique, et d'enregistrer chaque délivrance, afin de réduire les pertes financières observées sur le terrain — estimées à environ 4 millions de FCFA par an en médicaments périmés dans l'établissement interrogé — et de fiabiliser la synchronisation entre stock physique et stock affiché.

Règles de gestion :

- Le stock doit être décrémenté automatiquement dès confirmation de délivrance
- Une alerte doit être déclenchée dès franchissement du seuil minimal configuré (stock minimal / stock maximal par produit, sur le modèle de segmentation déjà pratiqué en pharmacie)
- Toute entrée en stock doit enregistrer : fournisseur, numéro de lot, date d'expiration, quantité, prix d'achat, conformément au contrôle réception déjà pratiqué
- Le système doit permettre un mode « inventaire express » pour corriger les écarts entre stock virtuel et stock physique, un écart confirmé en entretien comme source d'erreur
- La création d'une fiche médicament et l'approvisionnement du stock sont deux opérations distinctes

Critères d'acceptation :

- 100 % des délivrances mettent à jour le stock en moins de 3 secondes
- L'alerte de seuil critique est générée en moins d'1 minute après franchissement
- 100 % des entrées en stock disposent d'un numéro de lot et d'une date d'expiration

BF-05 — Substitution médicamenteuse par DCI

BF-05

MUST HAVE

Source : suggestion spontanée de l'assistant pharmacien interrogé.

Description (QOQCCP) : Le système doit permettre au pharmacien, lorsqu'un médicament prescrit est indisponible, de consulter automatiquement la liste des spécialités équivalentes partageant la même Dénomination Commune Internationale (molécule active), afin de proposer une alternative immédiate au patient sans recherche manuelle auprès des grossistes.

Règles de gestion :

- Chaque médicament du catalogue doit être associé à sa DCI (molécule active)
- En cas de rupture du médicament prescrit, le système doit afficher automatiquement les équivalents disponibles en stock dans la même structure
- La substitution doit être enregistrée dans le dossier patient et notifiée au médecin prescripteur

Critères d'acceptation :

- 100 % des médicaments du catalogue sont associés à une DCI
- La liste de substitution s'affiche en moins de 3 secondes après détection d'une rupture
- 100 % des substitutions effectuées sont tracées et notifiées au médecin

BF-06 — Géolocalisation des médicaments disponibles

BF-06

SHOULD HAVE

Source : quatre patients sur cinq interrogés — besoin exprimé spontanément.

Description (QOQCCP) : Le système devrait permettre au patient de consulter, depuis son ordonnance numérique, la liste des pharmacies à proximité disposant de son médicament en stock avec un comparatif de prix, afin d'éviter la recherche « pharmacie en pharmacie » décrite par la majorité des patients interrogés comme l'une de leurs principales pertes de temps.

Règles de gestion :

- La disponibilité affichée devrait refléter le stock réel des pharmacies connectées à LaafiCare, avec synchronisation régulière
- Le classement devrait prioriser la proximité géographique puis le prix

Critères d'acceptation :

- La liste des pharmacies disponibles s'affiche en moins de 5 secondes
- La disponibilité affichée correspond au stock réel avec un écart maximal toléré défini en phase de test

BF-07 — Gestion des analyses et résultats biologiques

BF-07

MUST HAVE

Description (QQOQCCP) : Le système doit permettre au médecin de prescrire des examens, au technologiste de saisir les résultats et au biologiste de les valider selon une double validation (technique puis biologique — modèle confirmé en entretien comme déjà en vigueur), afin de garantir la fiabilité et la confidentialité des résultats sans support papier ni export libre.

Règles de gestion :

- Un résultat ne doit être visible du patient et du médecin qu'après validation biologique finale
- Le bulletin de demande doit être automatiquement complété depuis le dossier NIP (nom, âge, sexe, antécédents) — réponse directe au problème identifié en entretien où ces informations sont « souvent inexistantes »
- Les résultats ne doivent jamais être exportables en PDF ni imprimables depuis la plateforme
- Les résultats d'examens à caractère sensible doivent rester bloqués pour transmission automatique et nécessiter une libération manuelle du biologiste après entretien avec le patient, conformément au protocole déjà appliqué sur le terrain
- Toute demande marquée urgente doit suivre un circuit prioritaire distinct

Critères d'acceptation :

- 100 % des résultats affichés au patient ont été validés par un biologiste
- 0 % des résultats ne sont exportables en PDF depuis la plateforme
- 100 % des résultats d'examens sensibles nécessitent une action de libération manuelle avant transmission
- Le bulletin de demande est pré-rempli à 100 % pour les patients disposant d'un NIP actif

BF-08 — Suivi prénatal — Module CPN national

BF-08

MUST HAVE

Source : *Carnet de Santé de la Mère et de l'Enfant, Ministère de la Santé du Burkina Faso.*

Description (QQOQCCP) : Le système doit permettre à la sage-femme d'enregistrer le suivi d'une grossesse selon le calendrier officiel des quatre consultations prénatales nationales (CPN1 : 12–16 semaines ; CPN2 : 20–24 semaines ; CPN3 : 28–32 semaines ; CPN4 : 37 semaines) et d'exécuter les traitements prescrits, et au médecin/gynécologue de superviser le suivi et de statuer sur le niveau de risque de la grossesse, en reproduisant les champs cliniques du carnet national, afin de numériser un processus actuellement tenu sur support papier et d'améliorer le taux de complétion du suivi.

Règles de gestion :

- Chaque visite doit enregistrer a minima : âge gestationnel, taille, poids, tension artérielle, hauteur utérine, mouvements actifs fœtaux, bruits du cœur fœtal, oedèmes, résultats d'albumine et sucre urinaires
- Le système doit pré-cocher automatiquement les prescriptions systématiques attendues selon le numéro de CPN (fer et acide folique à chaque visite ; déparasitage à partir de la CPN2 ; TPI à partir de la CPN2 ; VAT à chaque visite), modifiables par le soignant
- Une tension artérielle systolique ≥ 140 mmHg doit déclencher une alerte automatique visible par le professionnel de santé
- La déclaration formelle d'une grossesse à risque est un acte du Médecin ou du Gynécologue ; la sage-femme enregistre les mesures de la visite CPN et exécute les traitements prescrits (fer/acide folique, TPI, VAT), sans autonomie de décision diagnostique
- Une visite manquée au-delà du calendrier prévu doit générer une notification automatique à la patiente et à sa structure de suivi
- Les 12 signes de danger listés au carnet national (pâleur, saignement, convulsions, etc.) doivent être proposés comme auto-questionnaire dans l'application mobile patiente, avec alerte immédiate à la structure référente en cas de signalement

Critères d'acceptation :

- L'alerte tension artérielle s'affiche en moins de 1 seconde après saisie d'une valeur ≥ 140 mmHg
- 100 % des visites manquées déclenchent une notification dans les 24 heures
- 100 % des champs cliniques du tableau synoptique national sont couverts par le formulaire numérique

BF-09 — Module Naissance et NIP nouveau-né

BF-09

MUST HAVE

Source : Carnet de Santé de la Mère et de l'Enfant, Ministère de la Santé.

Description (QQOQCCP) : Le système doit permettre au professionnel de santé assistant l'accouchement d'enregistrer les données de naissance (score d'APGAR à 1, 5 et 10 minutes, poids, taille, périmètres, vérification de perméabilité des orifices naturels, groupe sanguin) et de générer automatiquement un NIP pour le nouveau-né lié au NIP de la mère, afin d'assurer la continuité du dossier médical dès la naissance.

Règles de gestion :

- Le NIP du nouveau-né doit être généré à la validation de la fiche de naissance, sans ressaisie d'informations déjà disponibles dans le dossier maternel
- Le score d'APGAR doit être enregistré aux trois temps réglementaires (1, 5, 10 minutes)
- Les soins immédiats (vitamine K1, mise au sein précoce, soins du cordon) doivent être tracés comme des cases à cocher horodatées

Critères d'acceptation :

- 100 % des naissances enregistrées dans une structure connectée génèrent un NIP nouveau-né immédiat
- Le score d'APGAR est enregistré aux trois temps pour 100 % des naissances suivies dans le système

BF-10 — Gestion de l'assurance maladie et remboursements

BF-10

MUST HAVE

Source : retour d'expérience plateforme MUNASEB.

Description (QQOQCCP) : Le système doit permettre à l'agent d'assurance de gérer contrats, bénéficiaires et remboursements de façon dématérialisée, et au patient de suivre ses droits en temps réel, afin de réduire le délai de traitement observé sur le terrain — jusqu'à un an sans réponse dans un cas documenté — à moins de 72 heures, seuil déjà validé par une plateforme comparable pour la mutuelle étudiante burkinabè.

Règles de gestion :

- Une demande de remboursement doit être générée automatiquement dès qu'un acte couvert est enregistré dans l'app Hôpital, Pharmacie ou Laboratoire, sans ressaisie manuelle par l'agent
- Le taux de prise en charge et le plafond annuel restant doivent être calculés automatiquement et visibles par le patient
- Toute suspension ou modification d'un contrat d'assurance doit déclencher une notification immédiate au patient et aux structures partenaires — réponse directe au problème confirmé en entretien pharmacien où les suspensions surviennent sans préavis
- Le paiement du reste à charge doit pouvoir s'effectuer via Orange Money ou Moov Money directement depuis l'application mobile

Critères d'acceptation :

- 100 % des demandes de remboursement éligibles sont générées automatiquement
- Le délai moyen de traitement d'un dossier complet est inférieur à 72 heures
- 100 % des changements de statut de contrat déclenchent une notification dans l'heure

BF-11 — Système de notifications

BF-11

SHOULD HAVE

Le système devrait notifier automatiquement chaque acteur concerné lors d'un événement significatif (résultat disponible, ordonnance délivrée, rendez-vous prénatal, alerte de rupture), avec un SMS de secours via Orange BF ou Telecel en cas d'échec de la notification push, afin de garantir l'information des utilisateurs sans connexion permanente.

Critères d'acceptation : 90 % des notifications push sont délivrées en moins de 30 secondes ; 100 % des échecs déclenchent un SMS de secours en moins de 2 minutes.

BF-12 — Référencements inter-structures

BF-12

SHOULD HAVE

Le système devrait permettre à un médecin d'initier un référencement vers une autre structure en incluant automatiquement les antécédents pertinents, allergies, ordonnances actives et résultats récents, afin d'éliminer la perte d'information constatée en entretien lors des transferts entre structures.

Critères d'acceptation : 100 % des référencements incluent automatiquement les allergies et ordonnances actives du patient.

BF-13 — Synchronisation offline-first

BF-13

SHOULD HAVE

Le système devrait permettre à l'application mobile de continuer à fonctionner en lecture pendant les coupures réseau, confirmées par l'ensemble des professionnels interrogés comme une contrainte quotidienne, et de synchroniser automatiquement les données au rétablissement de la connexion.

Critères d'acceptation : l'application reste fonctionnelle en lecture au moins 72 heures sans connexion ; synchronisation automatique en moins de 60 secondes au rétablissement.

BF-14 — Statistiques et rapports

BF-14

SHOULD HAVE

Le système devrait présenter à chaque acteur un tableau de bord actualisé en moins d'une minute après chaque événement, afin de faciliter le pilotage de l'activité et le reporting réglementaire.

BF-15 — Suivi post-opératoire structuré

BF-15

SHOULD HAVE

Source : entretien patient — cas documenté d'erreur chirurgicale suivie d'une prescription excessive d'antidouleurs.

Le système devrait permettre au médecin de définir une checklist d'actes post-opératoires et un calendrier de suivi (J+1, J+7, J+30), avec alerte en cas de renouvellement anormalement fréquent d'une prescription d'antidouleurs, afin de répondre au cas documenté en entretien où l'absence de suivi structuré a favorisé une dépendance médicamenteuse.

Critères d'acceptation : 100 % des interventions chirurgicales enregistrées disposent d'un calendrier de suivi post-opératoire ; une alerte est générée après un seuil de renouvellements consécutifs à définir en phase de conception détaillée.

4. Besoins Could Have (fiches allégées)

BF-16 — Module IA de traduction médecin-patient

Pourrait permettre une traduction vocale en temps réel entre français, mooré et dioula lors de la consultation, en réponse à la barrière linguistique confirmée en entretien. Nécessite une brique technologique distincte, à étudier après stabilisation du périmètre V1.

BF-17 — Partogramme numérique

Pourrait digitaliser le suivi du travail à l'accouchement, actuellement tenu sur support papier conformément à la pratique en vigueur.

5. Exclusions définitives (Won't Have V1)

ID	Intitulé	Justification
BF-18	Suivi vaccinal et croissance de l'enfant 0-18 ans	Extension significative du périmètre couverte par le carnet national au-delà de la période néonatale ; reportée en V2
BF-19	Télémédecine / consultation vidéo	Infrastructure réseau insuffisante à ce stade

III. Contraintes Opérationnelles

1. Confrontation au terrain réel

Contrairement à une conception théorique, LaafiCare a été cadré à partir d'entretiens conduits directement auprès des futurs utilisateurs. Les contraintes suivantes, formulées spontanément par les personnes interrogées, doivent être prises en compte dès la conception et non découvertes après déploiement.

1.1. Connectivité réseau instable

L'ensemble des professionnels de santé interrogés confirme des coupures régulières de connexion internet dans leur structure. L'assistant pharmacien interrogé décrit précisément l'impact concret sur un logiciel existant : le système peut cesser de fonctionner en cours d'usage, obligeant le personnel à interrompre son activité ou à revenir au traitement manuel. Cette contrainte s'applique aussi bien aux structures urbaines qu'aux structures périphériques, dans des proportions probablement supérieures.

Conséquence de conception : l'application mobile patient et les applications web professionnelles doivent fonctionner en mode dégradé (lecture seule a minima) durant une coupure, avec synchronisation différée. Ce principe, déjà retenu comme BF-13 (Should Have) en Section II, est ici confirmé comme une contrainte non négociable plutôt qu'un confort.

1.2. Instabilité de l'alimentation électrique

Le même entretien pharmacien relève une contrainte distincte du réseau : la fiabilité de l'alimentation électrique, jugée critique en pharmacie du fait de la chaîne du froid de certains produits. Cette contrainte est également relevée pour le fonctionnement continu des postes de saisie en laboratoire et en pharmacie.

Conséquence de conception : LaafiCare ne peut pas supposer une alimentation continue des postes de travail. Les sauvegardes locales doivent être fréquentes et la reprise après coupure ne doit occasionner aucune perte de saisie en cours.

1.3. Compétences numériques hétérogènes du personnel

L'assistant pharmacien interrogé identifie explicitement la formation du personnel comme une contrainte potentielle pour l'adoption d'un nouvel outil. Les entretiens médecin et biologiste confirment un usage actuel dominé par le registre papier, Excel et Word plutôt que par des logiciels métier dédiés, ce qui indique un niveau de familiarité variable avec les interfaces numériques structurées.

Conséquence de conception : l'ergonomie de LaafiCare doit privilégier la simplicité d'usage à la richesse fonctionnelle. Les écrans de saisie fréquente (délivrance, consultation, résultat) doivent limiter le nombre d'étapes et de champs obligatoires.

1.4. Maturité numérique des patients — un atout confirmé

À l'inverse des professionnels, les cinq patients interrogés à Ouagadougou possèdent tous un smartphone et utilisent tous le Mobile Money. Cette donnée contredit une hypothèse répandue de fracture numérique généralisée : la contrainte n'est pas l'absence d'équipement chez le patient, mais l'absence d'outil adapté à ses usages déjà existants.

Conséquence de conception : l'application mobile patient peut s'appuyer sur des mécanismes déjà maîtrisés par les utilisateurs (paiement mobile, notifications), sans nécessiter d'accompagnement lourd à l'usage du téléphone

lui-même. Le SMS de secours reste néanmoins nécessaire pour les patients sans smartphone ou en zone de couverture réseau limitée.

1.5. Erreurs humaines à l'enregistrement

Le biologiste interrogé identifie l'étape d'enregistrement du patient comme le principal facteur de risque d'erreur dans le circuit d'analyse — davantage que l'analyse elle-même ou la validation. Le pharmacien confirme un constat similaire concernant la saisie manuelle des informations patient.

Conséquence de conception : toute fonctionnalité réduisant la ressaisie manuelle (scan NIP, pré-remplissage automatique du bulletin d'analyse) constitue une réponse directe à ce facteur de risque documenté, et non une simple optimisation de confort.

2. Environnement technique

2.1. Compatibilité

LaafiCare doit être conçu en priorité pour des appareils Android d'entrée et de milieu de gamme, majoritaires chez les patients comme chez le personnel administratif des structures sanitaires. Les applications web professionnelles (Hôpital, Pharmacie, Laboratoire, Assurance) doivent rester utilisables sur des postes informatiques anciens, la modernisation du parc matériel des structures publiques n'étant pas garantie à court terme.

2.2. Intégration

- Intégration Mobile Money : API Orange Money et Moov Money pour les paiements de cotisation, de reste à charge et les remboursements
- Intégration SMS : API Orange BF et Telecel pour le canal de secours des notifications
- Interopérabilité future avec DHIS2 : le système national d'information sanitaire du Burkina Faso constitue une cible d'interopérabilité à considérer dès la conception de la base de données, sans obligation de connexion immédiate en V1
- Hébergement : à arbitrer avec la MOA entre hébergement local et cloud, en tenant compte des exigences de localisation des données personnelles de santé

2.3. Architecture technique retenue

Composant	Choix technologique
Frontend mobile	Flutter
Frontend web (Hôpital, Pharmacie, Laboratoire, Assurance)	Angular
Backend	Rust + Axum
Base de données	PostgreSQL
ORM / accès DB	SQLx (requêtes SQL paramétrées ; vérification à la compilation prévue dans une étape ultérieure)

Composant	Choix technologique
Synchronisation offline	Le mobile Flutter garde SQLite local ; le protocole de synchronisation avec le backend Rust reste à définir (point ouvert)
Infrastructure	Docker / Kubernetes
Païement	API Orange Money, API Moov Money
Notification de secours	API Orange BF, API Telecel

3. Contraintes externes

3.1. Contraintes légales et réglementaires

Organisme / Cadre	Nature de la contrainte
Ministère de la Santé	Conformité au Code de la Santé publique burkinabè (Loi n°23/94/ADP) ; respect du calendrier et des champs cliniques du Carnet de Santé de la Mère et de l'Enfant, document normatif national
CNDP	Conformité de la collecte, du traitement et de la conservation des données personnelles de santé, catégorie de données sensibles à protection renforcée
ARCEP	Conformité des communications électroniques et de l'usage des réseaux de télécommunication pour les échanges applicatifs et SMS
Ordre des médecins / pharmaciens	Conformité du secret médical et pharmaceutique dans la conception des accès par rôle ; respect des règles de dispensation confirmées en entretien
Secret médical renforcé	Obligation de maintenir le protocole d'entretien préalable à la remise de résultats d'examens sensibles, déjà en vigueur sur le terrain et non contournable par une transmission automatique

3.2. Contraintes ergonomiques

- Réduction du nombre d'étapes pour les actions fréquentes (délivrance, saisie de résultat, consultation), en cohérence avec le faible niveau d'outillage numérique actuel du personnel
- Terminologie métier respectée : les champs numériques doivent reprendre exactement le vocabulaire du carnet national de CPN (HU, MAF, BDC, TV, etc.) pour ne pas dérouter les professionnels déjà formés à ces standards
- Pictogrammes et guidage visuel pour les écrans patient de l'application mobile, en tenant compte de la diversité des niveaux de littératie
- Interface professionnelle en français, la barrière linguistique identifiée en entretien concernant l'interaction orale médecin-patient et non l'interface elle-même (cf. BF-16, hors périmètre V1)

IV. Besoins Non Fonctionnels

Les besoins non fonctionnels décrivent la manière dont le système doit se comporter, indépendamment des fonctionnalités métier. Conformément à la règle de mesurabilité, chaque exigence est assortie d'un seuil chiffré, et rattachée, lorsque c'est possible, à une contrainte confirmée sur le terrain plutôt qu'à une hypothèse théorique.

1. Sécurité

BNF-01 — Système de sécurité (Must Have)

Le système doit chiffrer l'ensemble des données personnelles et médicales en transit et au repos, au moyen d'un protocole reconnu (TLS 1.2 minimum pour les échanges réseau), afin de protéger des données de santé à caractère sensible au sens de la réglementation burkinabè sur la protection des données personnelles.

- L'authentification doit reposer sur un mot de passe haché (Argon2id), jamais stocké en clair
- L'accès aux fonctionnalités doit être restreint par rôle selon le modèle RBAC : un pharmacien ne doit jamais accéder à l'interprétation clinique détaillée d'un résultat biologique, un agent d'assurance ne doit voir que les données nécessaires à l'instruction du dossier de remboursement
- Toute tentative d'accès non autorisé à une ressource doit être journalisée et bloquée en moins de 1 seconde, avec réponse HTTP 403
- Les journaux d'audit doivent être immuables — aucune action, y compris administrative, ne doit permettre leur suppression

BNF-05 — Confidentialité renforcée des données sensibles (Must Have)

Le système doit appliquer un régime de protection additionnel aux résultats d'examens à caractère hautement sensible, conformément au protocole déjà en vigueur sur le terrain lors de l'entretien biologiste, où la remise de certains résultats est systématiquement précédée d'un entretien avec le patient.

- Un résultat marqué sensible ne doit jamais être transmis automatiquement au dossier patient consultable ni notifié par push ou SMS
- Sa libération doit nécessiter une action manuelle explicite du biologiste, distincte de la validation technique standard
- L'accès à un résultat sensible doit être journalisé nommément, y compris pour le médecin prescripteur

Critères d'acceptation :

- Score SSL Labs de niveau A sur l'ensemble des points d'entrée applicatifs
- 100 % des mots de passe hachés, 0 % en texte clair dans les bases ou les journaux
- 100 % des résultats sensibles nécessitent une libération manuelle avant toute transmission
- 0 % de possibilité de suppression des journaux d'audit, y compris par un compte administrateur

2. Performance

BNF-02 — Performance en réseau contraint (Must Have)

Le système doit rester utilisable en conditions de réseau 2G/3G instable, confirmées par l'ensemble des professionnels interrogés comme une réalité quotidienne, et non comme un cas limite.

- Le système doit afficher le dossier patient complet en moins de 5 secondes après scan du NIP, y compris en connexion 3G
- Le système doit afficher les résultats d'une recherche de médicament ou de pharmacie en moins de 3 secondes pour 95 % des requêtes
- Le système doit confirmer une transaction de paiement Mobile Money en moins de 10 secondes pour 98 % des transactions
- En cas d'échec de requête réseau, un mécanisme de nouvelle tentative automatique doit s'exécuter pendant 30 secondes maximum avant affichage d'un message d'erreur explicite

Critères d'acceptation : 95 % des affichages de dossier patient respectent le seuil de 5 secondes en test de charge 3G simulée ; 98 % des transactions Mobile Money sont confirmées sous 10 secondes.

3. Disponibilité / Fiabilité

BNF-03 — Disponibilité et continuité (Must Have)

Le système doit garantir un taux de disponibilité de 99 % mesuré sur une base mensuelle, hors fenêtres de maintenance planifiées, avec une attention particulière portée à la résilience face aux coupures électriques confirmées comme fréquentes en structure sanitaire.

- Toute maintenance planifiée doit être notifiée aux utilisateurs professionnels au moins 24 heures à l'avance et ne doit pas excéder 4 heures d'indisponibilité
- En cas d'incident majeur (indisponibilité du système de paiement ou de la plateforme), une procédure de reprise doit permettre un retour au service en moins de 2 heures
- Aucune saisie en cours ne doit être perdue en cas de coupure électrique ou réseau brutale — sauvegarde locale automatique à intervalle régulier sur les applications web professionnelles

Critères d'acceptation : taux de disponibilité mensuel $\geq 99\%$, mesuré et rapporté ; temps de reprise après incident majeur ≤ 2 heures ; 0 % de perte de saisie constatée lors des tests de coupure simulée.

4. Ergonomie / Accessibilité

BNF-04 — Accessibilité et simplicité d'usage (Should Have)

Le système devrait limiter à 3 étapes maximum le parcours de chaque action clé (délivrance d'ordonnance, saisie d'un résultat, enregistrement d'une consultation), afin de rester utilisable par un personnel dont le niveau d'outillage numérique actuel repose majoritairement sur le papier, Excel et Word, comme confirmé par les entretiens médecin et biologiste.

- Le système devrait respecter la terminologie métier officielle plutôt que d'introduire un vocabulaire propriétaire, en particulier pour les champs du carnet national de CPN
- Le système devrait rester accessible de 5h à 22h et 7j/7, sauf fenêtres de maintenance planifiées
- Les écrans destinés au patient devraient s'appuyer sur des pictogrammes et un guidage visuel, en tenant compte de la diversité des niveaux de littératie numérique observée

Critères d'acceptation : le parcours de délivrance d'une ordonnance ne dépasse pas 3 étapes en test utilisateur ; un utilisateur n'ayant jamais utilisé la plateforme réalise une saisie de résultat biologique standard en moins de 5 minutes de prise en main, sans formation préalable.

5. Compatibilité

- Le système doit être compatible avec les appareils Android à partir de la version 8.0 (hypothèse à valider), reflétant le parc majoritairement d'entrée et de milieu de gamme confirmé par les patients interrogés
- Les applications web professionnelles doivent rester utilisables sur des postes informatiques anciens, présents dans les structures publiques
- La version web doit être compatible avec les deux dernières versions majeures des navigateurs Chrome et Firefox

Critères d'acceptation : tests de compatibilité validés sur un panel représentatif d'appareils Android bas de gamme et de postes fixes de structure publique avant le déploiement pilote.

6. Maintenabilité / Évolutivité

- L'architecture logicielle doit être modulaire afin de permettre l'ajout des besoins actuellement en Could Have ou Won't Have (module IA de traduction, partogramme numérique, suivi vaccinal enfant) sans réécriture complète du système
- Toute nouvelle fonctionnalité ajoutée après le lancement du MVP devrait faire l'objet d'une mise à jour du présent cahier des charges et d'une validation de la MOA
- Le modèle de données doit anticiper une interopérabilité future avec le système national DHIS2, sans obligation de connexion immédiate

7. Conformité légale

Le tableau ci-dessous rattache chaque exigence légale à une exigence non fonctionnelle vérifiable, conformément à la méthodologie retenue.

Exigence légale	Exigence non fonctionnelle rattachée	Critère de vérification
CNDP — protection des données personnelles de santé	BNF-01 Sécurité, chiffrement des données au repos et en transit	Registre de traitement des données tenu à jour ; durée de conservation définie et appliquée

Exigence légale	Exigence non fonctionnelle rattachée	Critère de vérification
Secret médical renforcé	BNF-05 Confidentialité renforcée	Audit du mécanisme de libération manuelle des résultats sensibles avant mise en production
ARCEP — conformité télécoms	BNF-01 Sécurité des communications (chiffrement TLS)	Audit technique de la configuration réseau avant mise en production
Ordre des pharmaciens — non-substitution sans conformité	BF-05 Substitution par DCI	Vérification que toute substitution reste tracée, notifiée au médecin, et repose exclusivement sur l'équivalence de molécule active
Ministère de la Santé — respect du carnet national CPN	BF-08 Suivi prénatal	Vérification que 100 % des champs cliniques obligatoires du tableau synoptique national sont couverts par le formulaire numérique

V. Livrables et Planning

1. Liste des livrables

- Cahier des charges validé par la Maîtrise d'Ouvrage et la Maîtrise d'Œuvre (présent document)
- Maquettes et wireframes des parcours utilisateurs principaux (patient, médecin, pharmacien, biologiste, sage-femme, agent d'assurance)
- Spécifications techniques détaillées (architecture, modèle de données, intégration API Mobile Money et SMS)
- MVP fonctionnel couvrant l'intégralité du périmètre Must Have
- Plan de recette et de tests, incluant les critères d'acceptation définis en Sections II et IV
- Documentation utilisateur par profil (guide patient, guide médecin, guide pharmacien, guide biologiste, guide agent d'assurance), en français
- Plan de déploiement (structure pilote puis généralisation)
- Support de formation à destination du personnel des structures pilotes, tenant compte du niveau d'outillage numérique actuel confirmé en entretien

2. Planning

Le projet fonctionne en mode itératif, sous la coordination de Calliste Elie KABORE, porteur technique du projet. Le planning ci-dessous découpe le projet en sept phases successives, chacune validée par un jalon de type Go/No-Go porté par la MOA.

Phase	Durée estimée	Livrable associé	Responsable
1. Cadrage	3 semaines	Cahier des charges validé — Go/No-Go n°1	Calliste Elie KABORE (coordination)
2. Conception	4 semaines	Maquettes, wireframes, spécifications techniques, modèle de données	Calliste Elie KABORE
3. Sprints Must Have	10 semaines (5 sprints)	MVP : App Mobile Patient, App Web Hôpital, Pharmacie, Laboratoire	Calliste Elie KABORE
4. Sprints Should Have	6 semaines (3 sprints)	App Web Assurance, notifications, offline, référencements	Calliste Elie KABORE
5. Tests / Recette	3 semaines	Plan de recette exécuté, rapport de tests — Go/No-Go n°2	Calliste Elie KABORE
6. Déploiement pilote	3 semaines	Plateforme déployée sur structure pilote — Go/No-Go n°3	Équipe complète + structure pilote
7. Généralisation	6 semaines	Déploiement étendu, documentation finalisée, formation diffusée	Équipe complète

Durée totale estimée : 35 semaines, soit environ 8 mois du cadrage à la généralisation.

3. Les 3 jalons Go/No-Go

Go/No-Go n°1 — Fin de cadrage

Validation du présent cahier des charges par la MOA. Confirme que le périmètre fonctionnel reflète fidèlement les besoins terrain identifiés lors des entretiens et les référentiels nationaux (carnet CPN, cadre réglementaire).

Go/No-Go n°2 — Fin de recette

Validation que l'ensemble des critères d'acceptation Must Have définis en Section II et Section IV sont satisfaits, avec procès-verbal de recette signé par la MOA.

Go/No-Go n°3 — Fin de déploiement pilote

Validation par la structure pilote et la MOA que la plateforme fonctionne en conditions réelles, avec un focus particulier sur les contraintes confirmées en Section III (réseau instable, coupures électriques, niveau d'outillage numérique du personnel).

4. Choix de la structure pilote

Conformément aux contraintes identifiées en Section III, le choix de la ou des structures pilotes devra privilégier :

- Une structure ayant déjà exprimé un besoin explicite lors des entretiens (la pharmacie hospitalière et la structure du médecin généraliste interrogés constituent des candidats naturels, ayant déjà contribué au cadrage)
- Une diversité de profils si les ressources le permettent : un CSPA ou CMA en complément d'une structure hospitalière plus équipée, afin de valider le fonctionnement de LaafiCare dans des conditions de connectivité contrastées

Ce choix reste à valider avec la MOA avant la phase de déploiement pilote.

VI. Annexes

1. Glossaire

Terme / Acronyme	Définition
MOA	Maîtrise d'Ouvrage — porteur du besoin métier, valide les choix stratégiques et le passage en production
MOE	Maîtrise d'Œuvre — responsable de la conception, du développement et de la maintenance technique
MVP	Minimum Viable Product — version minimale du produit couvrant le périmètre Must Have
BF	Besoin Fonctionnel — décrit une action que le système doit permettre à un utilisateur
BNF	Besoin Non Fonctionnel — décrit une qualité de comportement du système (sécurité, performance, disponibilité...)
MoSCoW	Méthode de priorisation en 4 niveaux : Must have, Should have, Could have, Won't have
QQOQCCP	Méthode de formulation d'exigence : Qui, Quoi, Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi
NIP	Numéro d'Identification Patient — identifiant unique au format 16 chiffres (dont 1 chiffre de contrôle Luhn), matérialisé par un QR Code
DCI	Dénomination Commune Internationale — nom de la molécule active d'un médicament, indépendant de la marque commerciale
CPN	Consultation Prénatale — au Burkina Faso, calendrier national de 4 visites obligatoires (CPN1 à CPN4)
HU	Hauteur Utérine — mesure clinique effectuée à chaque CPN
MAF	Mouvements Actifs Fœtaux — paramètre clinique surveillé lors du suivi prénatal
BDC	Bruits du Cœur (fœtal) — mesuré en battements par minute lors des CPN
TV	Toucher Vaginal — examen clinique réalisé lors du suivi prénatal et de l'accouchement
TPI	Traitement Préventif Intermittent (du paludisme) — administré à la femme enceinte à partir de la CPN2
VAT	Vaccin Antitétanique — administré à chaque CPN selon le calendrier national
PTME	Prévention de la Transmission de la Mère à l'Enfant — dépistage proposé dès la CPN1
APGAR	Score d'évaluation de l'état du nouveau-né, mesuré à 1, 5 et 10 minutes après la naissance
RBAC	Role-Based Access Control — modèle de contrôle d'accès basé sur les rôles utilisateurs
API	Application Programming Interface — interface d'intégration technique avec un service tiers

Terme / Acronyme	Définition
OTP	One Time Password — code à usage unique envoyé par SMS pour vérifier une identité
TLS	Transport Layer Security — protocole de chiffrement des communications réseau
CNDP	Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés — autorité burkinabè de protection des données personnelles
DHIS2	District Health Information System 2 — système national d'information sanitaire du Burkina Faso
CSPS / CMA / CHR / CHU	Niveaux de la pyramide sanitaire burkinabè, du centre de santé primaire au centre hospitalier universitaire
MUNASEB	Mutuelle Nationale de Santé des Étudiants Burkinabè — référence documentaire utilisée pour le module Assurance

2. Matrice de traçabilité

La matrice ci-dessous relie chaque besoin fonctionnel Must Have et Should Have à un objectif de la Section I, à sa source de cadrage, et à l'acteur principal concerné — garantissant qu'aucune exigence n'est déconnectée d'un besoin réel identifié.

Besoin	Objectif rattaché	Source du besoin	Acteur principal
BF-01	Sécuriser l'accès aux données médicales	Cadrage général	Tous les utilisateurs
BF-02	Garantir la continuité du dossier médical	Entretien médecin (15 min perdues/patient)	Médecin, Patient
BF-03	Sécuriser la chaîne du médicament	Entretiens médecin, pharmacien	Médecin, Pharmacien
BF-04	Réduire les pertes financières	Entretien pharmacien	Pharmacien
BF-05	Sécuriser la chaîne du médicament	Suggestion spontanée — entretien pharmacien	Pharmacien, Médecin
BF-06	Simplifier le parcours patient	4 patients sur 5 interrogés	Patient
BF-07	Fiabiliser la chaîne des résultats	Entretien biologiste	Biologiste, Médecin, Patient
BF-08	Numériser le suivi prénatal national	Carnet Ministère de la Santé	Infirmier (spéc. Sage-femme), Médecin (spéc. Gynécologue)
BF-09	Assurer la continuité dès la naissance	Carnet Ministère de la Santé	Infirmier (spéc. Sage-femme), Nouveau-né
BF-10	Rendre lisible et rapide l'assurance	Retour d'expérience MUNASEB	Agent d'assurance, Patient
BF-11	Garantir l'accès en toute circonstance	Cadrage général	Tous les utilisateurs
BF-12	Garantir la continuité du	Entretien médecin	Médecin

Besoin	Objectif rattaché	Source du besoin	Acteur principal
	dossier médical		
BF-13	Garantir l'accès en toute circonstance	Entretiens croisés (réseau instable)	Tous les utilisateurs
BF-14	Piloter l'activité	Cadrage général	Directeur, Administrateur
BF-15	Sécuriser la chaîne de soins	Entretien patient (dépendance médicamenteuse)	Médecin, Patient
BNF-01	Sécuriser l'accès aux données médicales	Cadrage général + CNDP	Tous les utilisateurs
BNF-05	Fiabiliser la chaîne des résultats	Entretien biologiste (protocole examens sensibles)	Biologiste, Patient

3. Matrice des risques projet

Risque	Probabilité	Impact	Plan de mitigation
Connectivité réseau intermittente dans les structures sanitaires	Élevée	Élevé	Conception offline-first (BF-13) ; nouvelle tentative automatique (BNF-02) ; sauvegarde locale fréquente
Coupures électriques affectant la saisie en cours	Élevée	Moyen	Sauvegarde automatique à intervalle régulier ; aucune perte de saisie tolérée (BNF-03)
Faible adoption par un personnel peu digitalisé	Moyenne à élevée	Élevé	Parcours simplifié à 3 étapes maximum (BNF-04) ; terminologie métier respectée ; formation dédiée
Dépendance aux API Mobile Money	Moyenne	Élevé	Tests d'intégration systématiques ; message d'erreur explicite, sans débit non confirmé
Non-conformité réglementaire (CNDP, secret médical)	Moyenne	Élevé	Rattachement de chaque exigence légale à une exigence vérifiable (Section IV.7) ; audit avant Go-live
Divulgaration accidentelle d'un résultat sensible	Faible à moyenne	Très élevé	Blocage systématique de la transmission automatique ; libération manuelle obligatoire (BNF-05)
Charge de développement portée par une seule personne à temps plein	Élevée	Élevé	Consultation régulière des experts sécurité/réseau et architecture logicielle ; priorisation stricte du Must Have
Dérive de périmètre	Moyenne	Moyen	Application stricte de la matrice MoSCoW ; toute évolution fait l'objet d'une mise à jour documentée
Écart entre stock virtuel et stock physique en pharmacie	Moyenne	Moyen	Mode inventaire express (BF-04) ; contrôle de réception systématique
Indisponibilité de la plateforme en période de forte affluence	Faible à moyenne	Moyen	Seuil de disponibilité contractuel de 99 % (BNF-03) ; reprise en moins de 2 heures

4. Critères de recette — validation des exigences Must Have

Avant le Go-live, chaque exigence Must Have doit être testée et validée selon le protocole suivant :

- BF-01 Authentification : test de connexion avec identifiants valides et invalides ; vérification du verrouillage après 5 échecs ; mesure du temps de réponse sur un échantillon de connexions
- BF-02 Dossier patient et NIP : génération de NIP pour un lot de patients tests ; vérification de l'affichage des allergies en priorité ; mesure du temps d'ouverture du dossier après scan
- BF-03 Ordonnances : test de prescription avec déclenchement volontaire d'une alerte allergie ; vérification du blocage de re-délivrance sans renouvellement
- BF-04 Gestion du stock : test de décrément automatique après délivrance ; test du mode inventaire express sur un écart simulé ; vérification de l'alerte de seuil critique
- BF-05 Substitution par DCI : test avec un médicament marqué en rupture, vérification de l'affichage des équivalents et de la notification au médecin
- BF-07 Analyses biologiques : test du circuit complet de double validation ; vérification qu'un résultat non validé n'est jamais visible du patient ; test spécifique du blocage d'un résultat marqué sensible
- BF-08 Suivi prénatal : vérification de la couverture intégrale des champs du tableau synoptique national ; test de l'alerte tension artérielle ≥ 140 mmHg ; test de la notification de rendez-vous manqué
- BF-10 Assurance maladie : test de génération automatique d'une demande de remboursement depuis un acte enregistré ; mesure du délai de traitement de bout en bout sur un dossier test
- BNF-01 Sécurité : audit de chiffrement des échanges (TLS) et des données stockées ; test de contrôle d'accès par rôle ; test de journalisation des accès non autorisés
- BNF-05 Confidentialité renforcée : test qu'un résultat marqué sensible ne déclenche aucune notification automatique et nécessite une action manuelle de libération

La recette est jugée concluante lorsque l'ensemble des critères d'acceptation mesurables définis en Sections II et IV pour les besoins Must Have est satisfait, et fait l'objet d'un procès-verbal de recette signé par la MOA.

5. Rôles et responsabilités du projet

Conformément au mode de portage du projet, la répartition des rôles est la suivante :

Rôle	Personne	Nature de l'implication
Maîtrise d'Ouvrage (MOA)	Calliste Elie KABORE	Porteur du besoin métier, décideur final, arbitre des jalons Go/No-Go
Maîtrise d'Œuvre (MOE) — développement	Calliste Elie KABORE	Conception et développement de l'ensemble des applications (mobile et web)

Cette organisation implique que Calliste Elie KABORE assume seul la charge de développement au quotidien, ce qui a été identifié comme un risque projet à part entière (cf. Matrice des risques, Section VI.3) et justifie la priorisation stricte du périmètre Must Have avant tout développement complémentaire.

6. Validation contractuelle

Le présent cahier des charges engage son porteur sur le périmètre, les délais indicatifs et les critères d'acceptation décrits dans ce document. Le projet étant auto-porté, cette validation prend la forme d'un engagement personnel du porteur de projet à respecter la méthodologie et les jalons définis, plutôt que d'une validation contractuelle entre deux parties distinctes.

Champ	Valeur
Porteur du projet (MOA/MOE)	Calliste Elie KABORE
Date de validation	
Signature	

— Fin du Cahier des Charges LaafiCare — Version 2.0 —